

地震學 • 板塊構造學說 • 時事教材

喀拉喀托之子 長出的「新島」

從一則新聞，讀懂隱沒帶、海峽張裂與火山島的生命週期

素材：NOWnews 2026-09-25、Antara 2026-09-23／25 及相關研究文獻

一、新聞事件

噴發 25 小時，陸地多了 32.8 公頃

25

小時：9 月 4-6 日持續
噴發

32.8

公頃：火山本體新增
陸地

760

公尺：西北側新陸地
距岸

495

公尺：東南側新陸地
距岸

印尼地質局以 Sentinel 衛星影像比對確認地貌變化。警戒已由第三級「警戒」降為第二級「注意」，但仍禁止接近噴發中心 2 公里、新陸地 1 公里範圍。

「新島」？標題與官方說法的落差

新聞標題

「火山噴發後冒出 2
座島？」

標題用問號，但讀者容易記住「新島」兩個字

官方與專家怎麼說

印尼地質局：兩處小隆起還不能確定是島或新火山，解讀是暫時的，要實地查證。

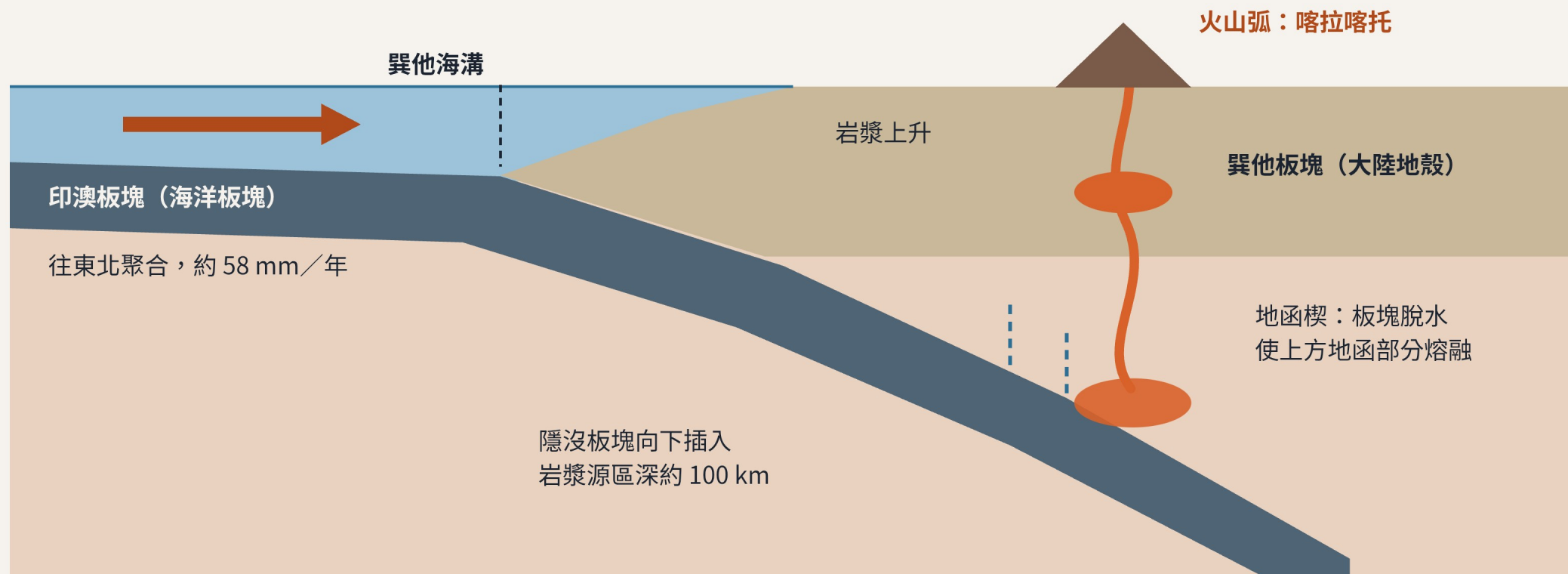
專家 Daryono：是火山灰、岩塊、熔岩在淺海沉積堆高，露出海面。

BMKG：必須比對噴發前後的地貌，才能下定論。

教學點：觀察 → 假說 → 驗證，科學判斷需要前後比對與實地查核。

二、板塊構造背景 • 隱沒帶火山弧

岩漿從哪裡來：巽他隱沒帶剖面



示意圖，未依比例。速率為垂直海溝分量，見〈The Krakatau islands: the geotectonic setting〉

隱沒帶上的張裂

① 隱沒方式在這裡轉換

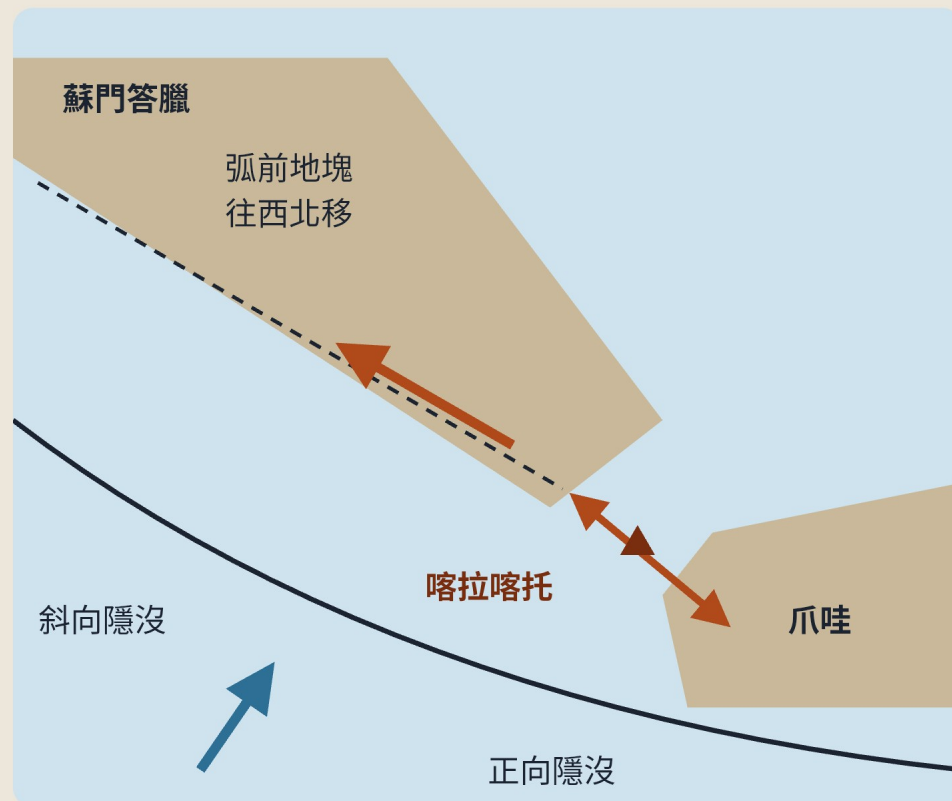
爪哇外海是正向隱沒，蘇門答臘外海是斜向隱沒。

② 地塊北移、島嶼旋轉

斜向分量由蘇門答臘斷層吸收，弧前地塊往西北滑動；古地磁顯示蘇門答臘至少 200 萬年來相對爪哇順時針旋轉。

③ 張裂的證據

總伸張量 50–100 km；海峽內震源機制為張裂型，張力軸 N130°E；喀拉喀托位於地塹交會處。



成長、崩塌、再成長

1883

大爆發

喀拉喀托火山猛烈爆發，留下海中的破火山口

1927

誕生

喀拉喀托之子在破火山口中冒出海面

2018

側翼崩塌

西南側約 0.116 km^3 崩入海中，山頂由約 330 m 降到 120 m；海嘯最高約 13 m，437 人罹難

2019–

重建

噴發轉為史托朗坡利式、熔岩噴泉與熔岩流，新火山錐逐步長回

2026

增生

9 月噴發後新增 32.8 公頃，周邊出現兩處小隆起

三、教學應用 · 迷思釐清

新島是板塊「推」出來的嗎？

幾公分

板塊一年只移動幾公分，要百萬年才塑造出海峽與火山弧

25 小時

一次噴發就堆出 32.8 公頃新陸地

板塊提供岩漿來源與張裂通道；直接造出陸地的，是火山堆積。

對照台灣：同一套構造語彙

構造要素	巽他海峽	台灣
隱沒系統	印澳板塊隱沒到巽他板塊之下	北部：菲律賓海板塊向北隱沒；南部：歐亞板塊向東隱沒
張裂構造	斜向隱沒使蘇門答臘與爪哇之間被拉開	沖繩海槽弧後張裂，向西延伸到宜蘭平原
火山島	喀拉喀托之子	龜山島（沖繩海槽）；綠島、蘭嶼（呂宋島弧）
延伸討論	火山側翼崩塌引發的海嘯	台灣周邊海底火山與海底山崩的海嘯潛勢

2018 年：地震儀看得到、預警卻沒響



訊號長什麼樣

崩塌沒有產生強烈的短週期地動，但寬頻地震儀清楚記錄到長週期訊號。



為什麼沒有預警

以地震規模與震源為基礎的判斷，難以即時辨識火山崩塌這類非典型海嘯源；海嘯在無預警下侵襲沿岸。



還能看什麼

崩塌前 InSAR 已顯示側翼緩慢滑移；搭配潮位站、火山監測與寬頻波形，才能補上盲點。

用衛星影像量新陸地

1. 開啟 Copernicus Browser，搜尋 Anak Krakatau
2. 選 Sentinel-2 真彩影像，比較 9 月 4 日前與 9 月 6 日後
3. 用量測工具圈出海岸線，估算陸地面積變化
4. 與官方的 32.8 公頃比較，討論誤差來源：雲、火山灰、10 m 解析度
5. 延伸：找出兩處小隆起，量距岸距離（官方：760 m、495 m）

學生會練到

遙測影像判讀

面積估算與誤差分析

用證據檢驗新聞說法

帶走三個問題

- 1 巽他海峽位在隱沒帶上，為什麼卻是張裂環境？
- 2 鬆散火山碎屑堆成的陸地會長久存在嗎？海浪侵蝕扮演什麼角色？
- 3 回到開場：新島和板塊運動的關係，你的答案改變了嗎？

參考資料

資料來源

- NOWnews (2026-09-25) 〈火山噴發後冒出2座島？印尼巽他海峽新陸地 地質局證實地貌變化〉
- Antara (2026-09-25) 〈Ada daratan baru di dekat Anak Krakatau, ini penjelasan ahli〉
- Antara (2026-09-23) 〈Runtuh pada 2018, Peneliti BRIN ungkap Anak Krakatau kini tumbuh lagi〉
- Harjono et al. (1991). Seismicity of the Sunda Strait: Evidence for crustal extension and volcanological implications. Tectonics.
- Nishimura et al. (1992). The Krakatau islands: The geotectonic setting. GeoJournal.
- Dahren et al. (2012). Crustal differentiation processes at Krakatau volcano, Indonesia. Journal of Petrology.
- Grilli et al. (2019). Modelling of the tsunami from the December 22, 2018 lateral collapse of Anak Krakatau. Scientific Reports.
- Ye et al. (2020). The 22 December 2018 tsunami from flank collapse of Anak Krakatau volcano during eruption. Science Advances.
- Perttu et al. (2020). Reconstruction of the 2018 tsunamigenic flank collapse and eruptive activity at Anak Krakatau. EPSL.